Portfolio - Phase 3

für den Kurs

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

(DLBDSPBDM01_D)

Informatik

Bachelor of Science (B.Sc.)

Datum: 17.10.2026

Verfasser, Mat.Nr.: Lukas Baumgarten, IU14137995

Tutorin: Anna Androvitsanea

1. Projektüberblick

Die erstellte Datenbank dient der Datenhaltung einer Buchtausch-App, mit welcher Benutzende sich gegenseitig Bücher verleihen können, die sie gerade nicht lesen. Sie bieten Bücher zur freien Zeitauswahl oder zu vorgegebenen Zeitslots zum Verleih an. Gespeichert werden u. A. Nutzerdaten, Bücher, Inserate, Traktionen samt Bestätigungen und Bewertungen mit jeweils für dafür Notwendigen Informationen. Die Datenbank ist relational und wurde für MariaDB 13.0 erstellt. Die 18 Tabellen der Datenbank lassen sich zu vier Bereichen zuordnen (Tabelle 1).

Tabelle 1: Tabellen nach Bereichen

Bereich	**Tabellen**	**Aufgabe**
Stammdaten	Address, User, Language Genre, Publisher, Book, Author_Book	Personen, Adressen und Buchdaten. Autoren und Bücher sind n:m verknüpft
Angebot	Item, TimeSlot, Item_TimeSlot	Exemplar eines Buches einer Person mit Zustand, maximaler Leihdauer, Versandoption, Standort, Status und ggf. Verfügbarkeitszeiträume
Ausleihprozess	Reservation, Reservation_TimeSlot, Handover, Confirmation	Reservierung, gewählter Zeitraum, Über- und Rückgabe, Bestätigung beider Parteien
Community	Review, HasRead, UserStats	Bewertungen, gelesene Bücher, Nutzungsstatistik

Quelle: Eigene Darstellung

2. Funktionen

Die funktionale Umsetzung der ermittelten Anforderungen ist in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Funktionen und deren Umsetzung

Funktion	**Umsetzung/ Tabelle**
Benutzende speichern	In User. Adresse per Zuordnung zu Address.
Benutzenden Statistiken	In UserStats, per Referenz auf User. Statistiken automatisch mit Triggern (ReviewInsert_UserStats, ConfirmationInsert_UserStats) erfasst. Zusätzlich HasRead.
Buch anbieten	Item stellt Inserat - bezogen auf Besitzer (User), Buch (Book) und Abholadresse (Address) – mit dessen Zustand, maximaler Ausleihdauer, Versandoption und Verfügbarkeit dar.
Bücher speichern	In Book, mit Author, Publisher, Genre, Language.
Exemplare von Büchern eines Users erfassen	In Item. Abholadresse per Referenz auf Address.

Zeitslots durch Besitzer festlegen	Zeitslots in TimeSlot gespeichert, vorgegebene Zeitslots per Item_TimeSlot erfasst. In Verbindung mit Item.Status.
Exemplare ausleihen	Reservierung in Reservation gespeichert. Zuordnung zu Zeitslots per Reservation_TimeSlot.
Transaktionen und Bestätigungen erfassen	In Handover wird jede Buchübergabe erfasst. Jeweils beidseitige Bestätigung per Confirmation.

Quelle: Eigene Darstellung

Zur Sicherung der Integrität dienen künstliche Primärschlüssel und Fremdschlüssel mit jeweiligen ON DELETE/ ON UPDATE Instruktionen. In den Tabellenschemen wurden zwei UNIQUE- und zwei CHECK-CONSTRAINTS verwendet. Ein Großteil der Sicherung von Integrität und der Einhaltung fachlicher Regeln erfolgte mittels Trigger. Zum einen konnten so fachliche Zusammenhänge durchgesetzt werden, zum anderen wurde mit Ihnen ein ordnungsgemäßes, automatisiertes Löschen von referenzierten Datensätzen über mehrere Tabellen sichergestellt, da in MariaDB 13.0 ON DELETE Aktionen keine Weiteren derselben auslösen.

3. Beispielabfragen

Abfrage 1: Verfügbare Bücher in Berlin mit Zustand, Leihdauer, Versand und PLZ

```
SELECT b.Title, i.Quality, i.MaximumLendDuration AS Tage, IF(i.Shippable, ‘ja‘, ‘nein‘) AS
Versand, a.ZIPCode FROM Item AS i JOIN Book AS b ON b.ID = i.BookID JOIN Address AS a IN a.ID
= i.AddressID WHERE a.City = ‘Berlin‘ AND i.Lending IN (‘free‘, ‘restricted‘) ORDER BY
a.ZIPCode, b.Title LIMIT 4;
```

Title	Quality	Tage	Versand	ZIPCode
Der stille Wald	Neuwertig, kaum gelesen	14	ja	10779
Die Abenteuer von Lumi	Gut erhalten	25	ja	10779
Die Abenteuer von Lumi	Einband leicht verknickt	45	ja	10779
Mein Leben zwischen zwei Welten	Gut erhalten, leichte Gebrauchsspuren	30	ja	10779

Abfrage 2: Reservierung mit Verleih, Ausleihe und Zeitraum

```
SELECT b.Title, lender.Username AS Verleih, borrower.Username AS Ausleihe, t.startDate,
t.endDate FROM Reservation r JOIN Item i ON i.ID = r.ItemID JOIN Book b ON b.ID = i.BookID
JOIN User lender ON lender.ID = i.UserID JOIN User borrower ON borrower.ID = r.UserID JOIN
Reservation_TimeSlot rt ON rt.ReservationID = r.ID JOIN TimeSlot t ON t.ID = rt.TimeSlotID
ORDER BY t.startDate LIMIT 3;
```

Title	Verleih	Ausleihe	startDate	endDate
Verse im Wind	marie.hoffmann	sophie.wagner	2026-01-05	2026-01-19
Schattenhaus	emma.schulz	anna.schmidt	2026-01-05	2026-01-19

Der stille Wald	lena.weber	max.mueller	2026-01-05	2026-01-19

4. Qualitätssicherung

Mittels Prozeduren wurden neun automatisierte Testfälle implementiert, zum einen um Regressionstests zu ermöglichen und um Tests unter Berücksichtigung fachlicher zusammenhänge durchzuführen.

Grundsätzlich liegt die Datenbank in 3. Normalform, mit folgenden Ausnahmen, vor. UserStats enthält abgeleitete Werte, da für die referenzierten Tabellen große Datenmengen erwartet werden, welche zur Ermittlung der gesuchten Statistiken jedes Mal gänzlich gelesen werden müssten. Die in Publisher, Genre, Author und Language implementierte Used-Flag ist redundant, dient jedoch als Mittelweg, zwischen sofortigem Löschen und der Erhaltung von Stammdaten. Je nach tatsächlichem Datenaufkommen in der Produktivumgebung kann hier eine Anpassung erfolgen.

5. Meta-Daten

Die Datenbank beinhaltet 18 Tabellen, 21 Trigger, zehn Prozeduren, eine Funktion, 23 Fremdschlüssel und 36 Indizes. Die Gesamtgröße ergibt sich aus data_length + index_length der Tabellen information_schema (InnoDB, Seitengröße 16 KB) zu 288 KB Daten und 288 KB Indizes, zusammen 576 KB. Mit den per .SQL-Datei erstellen Dummy-Daten umfasst die Datenbank 210 Datensätze, mit der in Tabelle 3 zu sehenden Verteilung.

Tabelle 3: Datensätze je Tabelle

Tabelle	**Einträge**	**Tabelle**	**Einträge**	**Tabelle**	**Einträge**
Address	10	Handover	10	Reservation	15
Author	11	HasRead	10	Reservation-TimeSlot	15
Author_Book	11	Item	15	Review	10
Book	10	Item_TimeSlot	11	TimeSlot	20
Confirmation	20	Language	2	User	10
Genre	10	Publisher	10	UserStats	10

Quelle: Eigene Darstellung

6. GitHub-Repository

Ein GitHub-Repo ist unter https://github.com/lukas9825/Projekt-Data-Mart-Erstellung-in-SQL-DLBDSPBDM01_D-.git zu finden. Darin enthalten ist das dokumentierte SQL-Skript, eine README und die Ergebnisse der drei Bearbeitungsphasen.